

Лабораторная работа 3

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Цель работы: выполнить программную реализацию генератора дискретной случайной величины.

3.1. Описание объекта моделирования

Всякая дискретная СВ x описывается конечным или счётным множеством возможных значений $x_1, x_2, \dots, x_j, \dots$ и их вероятностями $p_1, p_2, \dots, p_j, \dots$.

Для того чтобы сгенерировать дискретную СВ, принимающую заданные значения с требуемыми вероятностями, интервал $[0, 1]$ значений БСВ предварительно разбивается на отрезки, длины которых равны вероятностям $p_1, p_2, \dots, p_j, \dots$. Затем определяется номер j отрезка, в который попало значение БСВ, и соответствующее этому отрезку значение x_j выбирается в качестве сгенерированного выходного значения СВ x .

Пусть, например, требуется реализовать дискретную СВ x , принимающую значения $x_1 = 2; x_2 = 5; x_3 = 15; x_4 = -30$ и $x_5 = 3,14$ с вероятностями $p_1 = 0,1; p_2 = 0,15; p_3 = 0,45; p_4 = 0,2$ и $p_5 = 0,1$ соответственно. Если отрезки с длинами, равными перечисленным вероятностям, откладывать на числовой оси $[0, t]$ вправо от нуля, то их правыми границами будут точки $t_1 = 0,1; t_2 = 0,25; t_3 = 0,7; t_4 = 0,9$ и $t_5 = 1$. Запишем следующую таблицу чисел

Таблица 3.1

t_i	0,1	0,25	0,7	0,9	1
x_i	2	5	15	-30	3,14

Теперь для реализации датчика нужной дискретной СВ остается определить, между какими границами, указанными в верхней строке таблицы 3.1, попадает значение БСВ, и выбрать соответствующее значение СВ из нижней строки таблицы 3.1.

Математическое ожидание M и дисперсия D дискретной СВ определяются по формулам:

$$M(x) = \sum_{j=1}^K p_j x_j; \quad (3.1)$$

$$D(x) = \sum_{j=1}^K p_j x_j^2 - M^2(x), \quad (3.2)$$

где K – число возможных значений дискретной СВ.

3.2. Порядок выполнения работы

1. Выполнить программную реализацию датчика заданной дискретной СВ и сгенерировать выборку из 500 значений дискретной СВ x_i .
2. Найти эмпирические оценки M и D и сравнить их с теоретическими значениями, найденными по (3.1) и (3.2).
3. Построить в одном графическом окне две гистограммы: первая – распределение эмпирических вероятностей значений случайной величины x и вторая – распределение теоретических вероятностей СВ.
4. Дать сравнительную оценку гистограммам распределения эмпирических и теоретических вероятностей случайной величины x .

3.3. Содержание отчёта

1. Листинг программной реализации датчика заданной дискретной СВ.
2. Первые 30 значений x_i .
3. Результаты эмпирических и теоретических значений M и D .
4. Гистограммы распределения эмпирических и теоретических вероятностей дискретной СВ.
5. Выводы по результатам сравнительной оценки распределений эмпирических и теоретических вероятностей дискретной СВ x .

3.4. Варианты заданий

Таблица 3.2

№ пп	Параметры	j						
		1	2	3	4	5	6	7
1	x_j	-73,4	-70,7	-51,5	-43,9	13,3	73,0	73,8
	p_j	0,241	0,023	0,166	0,078	0,272	0,192	0,028
2	x_j	-50,7	-21,8	-14,4	23,5	34,7	55,0	85,3
	p_j	0,159	0,157	0,166	0,089	0,136	0,137	0,156
3	x_j	-93,3	-73,2	-70,2	-55,6	-20,3	38,8	49,8
	p_j	0,099	0,061	0,160	0,159	0,171	0,176	0,174
4	x_j	-80,1	-77,2	-11,6	-11,3	36,2	42,4	79,1
	p_j	0,079	0,122	0,116	0,205	0,164	0,158	0,156
5	x_j	-72,4	-68,5	-68,4	-43,5	-6,5	1,2	31,0
	p_j	0,005	0,240	0,251	0,003	0,271	0,049	0,181
6	x_j	-21,4	4,6	17,1	20,1	37,1	39,1	93,4
	p_j	0,137	0,098	0,065	0,240	0,258	0,108	0,094
7	x_j	-40,1	-12,9	-8,8	3,6	7,4	37,2	59,1
	p_j	0,128	0,157	0,185	0,014	0,217	0,056	0,243
8	x_j	-96,9	-87,4	-55,7	-54,5	59,7	83,5	99,3
	p_j	0,114	0,090	0,270	0,192	0,086	0,242	0,006
9	x_j	-97,8	-80,7	-16,4	4,2	26,6	71,2	77,5
	p_j	0,050	0,248	0,206	0,124	0,127	0,186	0,059
10	x_j	-58,2	-57,7	-47,3	-30,2	-13,1	20,0	76,1
	p_j	0,105	0,091	0,220	0,052	0,271	0,124	0,137
11	x_j	-82,3	4,3	13,1	28,2	35,1	55,3	92,1
	p_j	0,285	0,152	0,070	0,056	0,288	0,126	0,023
12	x_j	-88,0	-66,5	-26,2	-4,5	-0,3	65,0	65,8

	p_j	0,186	0,246	0,139	0,157	0,207	0,015	0,050
13	x_j	-87,8	-86,6	-15,7	4,1	22,1	71,4	98,8
	p_j	0,044	0,017	0,140	0,162	0,153	0,246	0,238
14	x_j	-48,6	-34,1	-31,9	-16,5	-15,8	21,2	38,6
	p_j	0,195	0,089	0,020	0,139	0,198	0,244	0,115